



Exercices ch 2 Relations entre les grandeurs électriques

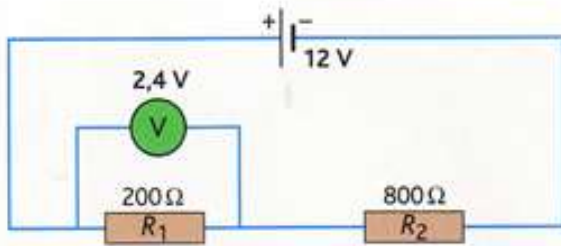
1. Appliquer la loi d'Ohm

- Sans utiliser la calculatrice, complète les valeurs manquantes du tableau suivant.

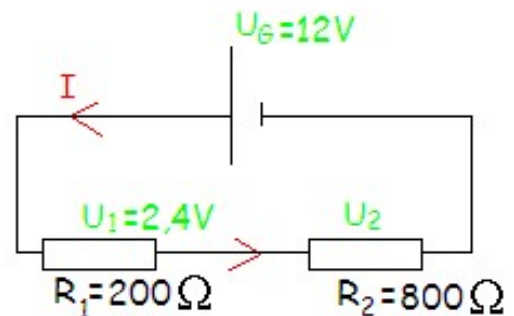
U	12 V	$0,02 \times 3500 = 70$ V	220 V
I	500 mA	20 mA	$220 / 2\,000\,000 = 0,00011$ A = 0,11 mA
R	$12 / 0,5 = 24$ Ω	3,5 k Ω	2 M Ω

2. Applications des lois

On réalise le montage schématisé ci-dessous :



- Quelle est l'intensité du courant qui traverse la résistance R_1 de valeur 200 Ω ?
- Quelle est l'intensité du courant qui traverse la résistance R_2 de valeur 800 Ω ?



- Calculons la valeur de l'intensité du circuit traversant R_1 en utilisant la loi d'ohm $U_1 = R_1 \times I$:

Donc
$$I = \frac{U_1}{R_1}$$

$$I = \frac{2,4}{200}$$

$$I = 0,012$$

L'intensité traversant R_1 est de 0,012 A = 12 mA.

- La valeur de l'intensité dans R_2 est de 12 mA car dans un circuit en série, l'intensité est la même partout.